

El valor de esperar — teoría y guía de la visualización interactiva

McDonald & Siegel (1986), "The Value of Waiting to Invest". Nota puente entre lo que estudiamos y la pieza interactiva de cierre: <visualizacion/cierre-mcdonald-siegel.html>. Relacionadas: Nota - Ideas del paper (McDonald-Siegel 1986) (la nota madre), Nota - Estáticas comparativas (varianza, correlación y drifts), Nota - Tasa de descuento correcta (diversificación, Itô y CAPM), Nota - Tablas de la Sección IV (cómo leerlas), Nota - Jumps in V_t (vencimiento aleatorio), Nota - Apéndice del paper (qué hace y por qué).

La visualización tiene **dos vistas** (el resultado y la intuición), **sliders** para cada parámetro, **presets** y **readouts** en vivo. Usa una sola parametrización: **la del paper** (forma-8, la de las Tablas I-II) — así no hay que explicar nada extra, se dice "visualizamos el caso del paper" y listo. Esta nota tiene dos partes: primero la teoría condensada tal como la venimos estudiando (Parte A), después la guía de qué mira cada perilla y cada elemento del gráfico (Parte B). Todo lo que se ve en la pieza sale de las tres fórmulas de A.3.

Parte A — La teoría en una carilla

A.1 El problema y la asimetría

Una firma puede pagar hoy un costo F para instalar un proyecto irreversible cuyo valor presente de flujos es V . Ambos son estocásticos (movimiento browniano geométrico). La pregunta no es *si* invertir, sino **cuándo**.

La regla clásica "invertir apenas $VPN > 0$ ", es decir apenas $V \geq F$, es **incorrecta** para inversión irreversible. La razón es una **asimetría**: invertir es irreversible, pero esperar no. Si espero y las cosas mejoran, invierto y me quedo con la suba; si espero y empeoran, no invierto y mi pérdida es cero. Ejercer hoy mata esa opción de elegir el momento. Por eso conviene invertir solo cuando V supera a F **por un margen positivo**, no apenas lo cruza.

A.2 La regla de umbral

La solución óptima tiene forma de **umbral sobre el ratio V/F** (homogeneidad de grado cero: solo importa la proporción, no los niveles):

$$\text{invertir cuando } \frac{V}{F} \geq C^*, \quad C^* > 1.$$

C^* es el disparador. La regla clásica es el caso degenerado $C^* = 1$ (que solo vale si no hay incertidumbre o si el costo de esperar es infinito).

A.3 El resultado central (las tres fórmulas que mueven todo)

$$C^* = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \quad X = (C^* - 1) F_0 \left(\frac{V_0/F_0}{C^*} \right)^\varepsilon$$

- $C^* = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$ es el **umbral óptimo**. Como $\varepsilon > 1$, siempre $C^* > 1$.

- X es el **valor de la opción de invertir** (por dólar de F). Estructura: premio al ejercer $(C^* - 1)F_0 \times$ factor de descuento esperado hasta el cruce $\left(\frac{V_0/F_0}{C^*}\right)^\varepsilon$.
- Para $V/F < C^*$ la opción vale X (curva viva); en $V/F = C^*$ la curva **toca con tangencia** al payoff $V - F$ (*value-matching + smooth-pasting*, pendiente = 1 en las dos ramas); de ahí en adelante ejércés y valés el intrínseco $V - F$.

A.4 Quién es ε – dos formas de la misma raíz

ε es la raíz > 1 de la cuadrática característica del Apéndice. Se escribe de dos maneras equivalentes (las dos están en el deck). La **visualización usa la forma- δ** , que es con la que el paper corre las Tablas I-II; la forma- α queda como background del ejemplo corrido (A.5):

Forma- α (drifts y descuento explícitos – ec. 5, la del ejemplo corrido):

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\alpha_v - \alpha_f}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2(\mu - \alpha_f)}{\sigma^2}} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha_v - \alpha_f}{\sigma^2}\right)$$

Forma- δ (costos de oportunidad – ec. 12, la de las Tablas I-II):

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\delta_f - \delta_v}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2\delta_f}{\sigma^2}} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\delta_f - \delta_v}{\sigma^2}\right)$$

con, en ambos casos, la **varianza del ratio**

$$\sigma^2 = \sigma_v^2 + \sigma_f^2 - 2\rho_{vf}\sigma_v\sigma_f.$$

El puente entre las dos formas es el CAPM: $\mu = \varepsilon\bar{\alpha}_v + (1 - \varepsilon)\bar{\alpha}_f$, con $\delta_v = \bar{\alpha}_v - \alpha_v$ y $\delta_f = \bar{\alpha}_f - \alpha_f$ (ver *Nota - Tasa de descuento correcta (diversificación, Itô y CAPM)*). El paper prefiere la forma- δ porque **los drifts solos no importan**: lo que decide son los payouts δ_v, δ_f . Caso simétrico útil ($\delta_v = \delta_f$):

$$\varepsilon = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 2\delta_v/\sigma^2}.$$

Vencimiento aleatorio (λ): si V puede saltar a cero con intensidad de Poisson λ , todo es igual con

$\mu \rightarrow \mu + \lambda$. En las fórmulas de arriba eso significa **cambiar el término constante**

$2(\mu - \alpha_f)/\sigma^2 \rightarrow 2(\mu + \lambda - \alpha_f)/\sigma^2$ (forma- α) o $2\delta_f/\sigma^2 \rightarrow 2(\delta_f + \lambda)/\sigma^2$ (forma- δ). La mortalidad es una prima sumada al descuento (ver *Nota - Jumps in V_t (vencimiento aleatorio)*).

ε es la **elasticidad del factor de descuento respecto del umbral**, o sea una medida *inversa* del valor de esperar: ε grande $\Rightarrow C^* \rightarrow 1$ (casi VPN, esperar no vale casi nada); $\varepsilon \rightarrow 1 \Rightarrow C^* \rightarrow \infty$ (esperar vale tanto que nunca invertís).

A.5 El ejemplo corrido (para que los números tengan cara)

Background, no está en la visualización ni en el paper: es el ejemplo que armamos para el guion oral.

$F = 50M$ constante, $V_0 = 70M$ (ratio 1.4), $\mu = 10\%$, $\alpha_v = 2\%$, $\sigma_v = 20\%$. Como F es fijo,

$\sigma_f = \alpha_f = \rho = 0$ y $\sigma^2 = 0.04$. La cuadrática se reduce a $\frac{\sigma^2}{2}\varepsilon(\varepsilon - 1) + \alpha_v\varepsilon - \mu = 0$; los términos $\pm 0.02\varepsilon$ se cancelan (porque $\alpha_v = \sigma^2/2$) y queda $0.02\varepsilon^2 = 0.10 \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{5} \approx 2.24 \Rightarrow C^* \approx 1.81$.

Valor de la opción en $V_0 = 70$: $X = 22.8M$, contra un VPN inmediato de $70 - 50 = 20M$. **Esperar agrega $\approx 2.8M$ (14%)**. El disparador dice: no inviertas a los 70; esperá hasta que V llegue a $C^* \cdot F = 90M$.

A.6 Estáticas comparativas (la tabla de flechas)

Todas verificadas contra las Tablas I-II (la pieza las reproduce celda por celda).

Sube...	ϵ	C^* (umbral)	X (valor opción)	Por qué
σ^2 (varianza del ratio)	↓	↑	↑	asimetría: agranda la cola buena, la mala sigue en 0
σ_v^2 ó σ_f^2	↓	↑	↑	ambas suben σ^2 (¡también la del costo!)
ρ_{vf}	↑	↓	↓	correlación = cobertura natural, baja σ^2 del ratio
δ_v (costo de esperar)	↑	↓↓	↓↓	el efecto más fuerte; $\delta_v \rightarrow 0 \Rightarrow C^* \rightarrow \infty$
δ_f (premio por diferir el costo)	↓	↑	↑	te pagan por postergar el desembolso
λ (prob. de morir)	↑	↓	↓	la muerte apura: $\mu \rightarrow \mu + \lambda$
α_v (drift real de V , modo α)	↓	↑	↑	V crece más rápido $\rightarrow$ esperar rinde más; $\alpha_v \rightarrow \mu \Rightarrow C^* \rightarrow \infty$
μ (descuento, modo α)	↑	↓	↓	static "mecánica", poco interesante aislada

A.7 La conclusión cuantitativa

*"El valor perdido por adoptar subóptimamente un proyecto de VAN cero está fácilmente entre el **10 y el 20 por ciento** (o más) del valor del proyecto."*

Ese número es exactamente X evaluado en $V = F$ (la celda de la Tabla I): en el caso base, **0.23 = 23%** del valor. Invertir en $V = F$ no quema caja (cambiás 50 por un activo de 50) — quema la **opción de esperar que tenías gratis**.

Parte B — Guía de la visualización

B.1 Las dos vistas

Vista 2 — "¿Hasta cuándo esperar?" (el resultado)

Es la figura canónica de real options. En el eje horizontal, el ratio V/F . Elementos:

- **Palo de hockey gris punteado** — el payoff del VAN, $\max(V/F - 1, 0)$: lo que valdría ejercer *ya* en cada nivel. Es cero hasta $V/F = 1$ y sube con pendiente 1 después.
- **Curva azul** — el valor de la opción viva X . Va **siempre por encima** del payoff y lo toca con **tangencia** en C^* . Esa tangencia es el *smooth-pasting*.
- **Línea vertical gris "VAN=0"** en $V/F = 1$: donde la regla clásica diría "invertí".
- **Línea vertical roja " C^* "**: el umbral óptimo. El punto rojo sobre la curva es la tangencia.

- **Área celeste sombreada** entre la curva y el payoff: el **valor de esperar**. En $V/F = 1$ el payoff es 0, así que esa brecha es toda la opción.
- **Marcador de V/F actual** (la barra roja con "esperar +..."): en el punto donde estás hoy, mide la brecha opción – VAN inmediato. En modo α además la traduce a millones.

Cómo leerla en una frase: la distancia horizontal entre la línea gris (1) y la roja (C^*) es *cuánto más* hay que esperar; la altura celeste es *cuánto vale* esa espera.

Vista 1 — "¿Por qué esperar?" (la intuición)

Un abanico de ~60 trayectorias simuladas del ratio V/F en el tiempo, más las dos líneas umbral (gris punteada en 1, roja en C^*).

- Las trayectorias que **cruzan C^*** se pintan azules: ahí se invierte, capturando la suba.
- Las que se quedan abajo quedan grises: se sigue esperando, y si nunca cruzan el payoff es 0 (no perdés nada).
- El caption dice qué porcentaje cruzó.

Qué muestra: la **asimetría**. Como invertir es irreversible pero esperar no, se conserva la cola buena (arriba) y se recorta la mala (abajo, pisada en 0). Esa asimetría es la que empuja el umbral por encima de 1.

B.2 Los cuatro readouts (arriba)

Readout	Qué es	Lectura
ϵ	exponente, raíz > 1 de la cuadrática	medida inversa del valor de esperar: chico $\Rightarrow$ esperar vale mucho
C^*	umbral $= \epsilon / (\epsilon - 1)$	invertí recién cuando $V \geq C^* \cdot F$; siempre > 1
X	valor de la opción en $V = F$	por dólar de proyecto; = la celda de la Tabla I
% destruido si VAN=0	X en $V = F$, en %	cuánto valor tirás por invertir al cruzar; la conclusión del 10-20%

B.3 Una sola parametrización: el caso del paper

La pieza usa directamente los parámetros de las **Tablas I-II** (forma- δ): $\sigma_v^2, \sigma_f^2, \rho_{vf}, \delta_v, \delta_f$, más λ . No hay que elegir nada ni explicar dos modos: cada combinación de sliders **regenera una celda del paper**. El caso base da $C^* = 1.86$ y opción **0.23** — la celda resaltada. (La forma equivalente con drift y descuento es la del ejemplo corrido de A.5; la dejamos afuera de la pieza a propósito, para no complicar.)

B.4 Guía parámetro por parámetro

- σ_v^2 — **varianza de V** . Entra en σ^2 . Subirla $\Rightarrow C^* \uparrow, X \uparrow$. *Qué mirás:* en Vista 2 la curva azul se despega más del payoff y C^* se corre a la derecha; en Vista 1 el abanico se abre.
- σ_f^2 — **varianza de F** . Idem: también sube σ^2 y hace esperar más. *El punto no obvio:* más incertidumbre en el **costo** también aumenta el valor de esperar — lo que importa es la varianza del *ratio*, no de dónde viene.

- ρ_{vf} — **correlación entre V y F** . Entra **restando** en σ^2 . Subirla $\Rightarrow C^* \downarrow, X \downarrow$ (cobertura natural: si V y F se mueven juntos, el ratio es estable). Ponerla negativa dispara el valor.
- δ_v — **payout de V = costo de esperar**. El dividendo que el proyecto instalado pagaría y que *no* *cobrás* mientras esperás. **La perilla más potente**. Subirla $\Rightarrow C^* \downarrow, X \downarrow \downarrow$ (esperar cuesta caro $\Rightarrow$ ejercés antes). Bajarla hacia 0 $\Rightarrow C^* \rightarrow \infty$: la pieza muestra " $\delta_v \leq 0 \Rightarrow C^* \rightarrow \infty$ (nunca invertir)".
- δ_f — **ahorro por diferir el costo**. Lo que rinde F mientras no lo gastás (si F es caja, δ_f = tasa libre de riesgo). Subirla $\Rightarrow C^* \uparrow, X \uparrow$: te pagan por postergar el desembolso.
- λ — **probabilidad anual de salto a cero**. Vencimiento aleatorio. Entra como $\mu \rightarrow \mu + \lambda$ (en la fórmula, suma a δ_f en el término constante). Subirla $\Rightarrow C^* \downarrow, X \downarrow$: "la muerte apura", ya no conviene esperar tanto.
- **V/F actual — dónde estás hoy**. Es el único slider que **no cambia ϵ , C^* ni X** (esos son propiedades de los parámetros, no de tu posición). Lo que mueve es el **marcador** de Vista 2: el VAN inmediato $\max(V/F - 1, 0)$ y la brecha "valor de esperar" en ese punto. En $V/F = 1$ el VAN es 0 y la brecha es toda la opción (la conclusión del 10-20%); más a la derecha, la brecha mide cuánto agrega esperar sobre invertir ya. Si lo llevás hasta $V/F \geq C^*$, entrás en zona de inversión y la brecha se cierra (ejercés).

B.5 Los presets (todos son celdas de las Tablas I-II)

Preset	Deja	Historia
Caso base	$\sigma^2 = 0.08 \rightarrow C^* = 1.86,$ $X = 0.23$	la celda resaltada del paper
Más incertidumbre	$\sigma^2 = 0.20 \rightarrow C^* \approx 2.62$	más varianza $\Rightarrow$ umbral más alto, opción más valiosa
Costo de esperar alto	$\delta_v = 0.25 \rightarrow C^* \approx 1.24$	el efecto más fuerte: esperar cuesta $\Rightarrow$ invertís casi en el VAN
Con salto Poisson	$\lambda = 0.05 \rightarrow C^* \approx 1.67$	la muerte apura, esperás menos

B.6 Guion de 60 segundos para cerrar

1. *Preset "Caso base"*. "Con parámetros razonables de EE.UU., el umbral no es 1: es **1.86**. Conviene esperar hasta que el proyecto valga casi el doble del costo."
2. *Señalar el área celeste*. "Esta brecha es el valor de esperar. Invertir apenas el VAN cruza cero tira el **23%** del valor: la opción que teníamos gratis."
3. *Subir el slider de varianza (o preset "Más incertidumbre")*. "Y cuanto más incertidumbre, más alto el umbral y más vale esperar — miren cómo C^* se corre a la derecha."
4. *Bajar δ_v hacia cero*. "Y si el proyecto no paga nada por esperar, el umbral se va a infinito: nunca conviene invertir. Ese es el otro extremo."
5. *Cambiar a Vista 1*. "El porqué es esta asimetría: capturamos la cola buena y recortamos la mala. Por eso, siempre, $C^* > 1$."